Università degli Studi di Napoli Federico II
Corso di Laurea in Ingegneria Informatica
Esame di Sistemi Operativi
Proff. Cinque, Cotroneo, Natella

Prova pratica del 31/01/2022 - TURNO 1
Durata della prova: 75 minuti

°°°

Testo della prova

Si realizzi in linguaggio C/C++ una **applicazione client-server basata su code di messaggi UNIX**, secondo il seguente schema.

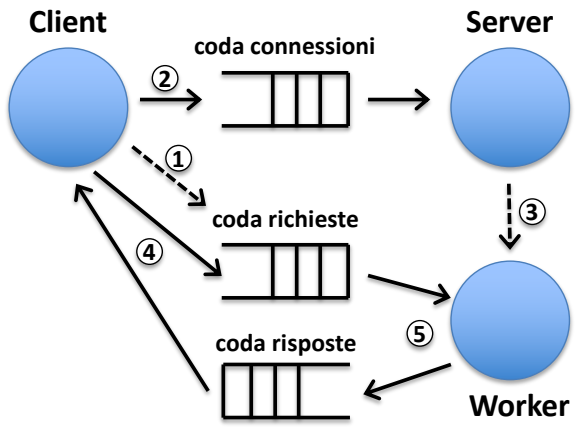
I processi Client e Server stabiliscono inizialmente una "connessione", utilizzando una coda di messaggi globale. Il Client crea inizialmente una coppia di 2 ulteriori code private, di cui una verrà usata per inviare richieste, e l'altra verrà usata per ricevere risposte. Poi, il Client invia al Server un messaggio di connessione, indicando nel messaggio gli id delle 2 code private.

Il Server si pone in attesa di messaggi di connessione dalla coda globale. Quando arriva un messaggio, il Server crea un processo figlio Worker, a cui passa gli identificativi delle 2 code private del Client.

Il processo Worker si pone in attesa di ricevere un messaggio dal Client attraverso la coda privata delle richieste. Per ogni messaggio di richiesta ricevuto, il Worker invia un messaggio di risposta, in cui copia lo stesso valore intero che ha ricevuto.

Il processo Client, dopo aver inviato il messaggio di connessione, invia 3 messaggi di richiesta, inserendo un valore intero casuale tra 0 e 9. Poi, il Client si pone in ricezione di 3 messaggi di risposta.

Il programma principale avvia un processo Server e 3 processi Client, e ne attende la terminazione. Il codice del Client e del Server risiede in due eseguibili distinti.



1. Il Client crea le 2 code per le richieste e le risposte.
2. Il Client invia un messaggio al Server per stabilire una connessione. Il messaggio contiene gli id delle 2 code per richieste e risposte.
3. Il Server crea un processo figlio Worker, passandogli i 2 id ricevuti.
4. Il Client invia 3 messaggi di richiesta, e riceve 3 messaggi di risposta
5. Il Worker riceve 3 messaggi di richiesta, ed invia 3 messaggi di risposta

File da completare:

- header.h
- client.c
- server.c
- start.c